

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Sistem Programlama — Proje Raporu

tarsau

Sıkıştırmasız Arşivleme Programı

Öğrenci 1	Sedat Mert
Numara 1	G231210383
Öğrenci 2	Salim Serhat Polat
Numara 2	G231210089
Ders	Sistem Programlama
Dönem	2025–2026 Bahar
GitHub	https://github.com/Sedat-Mert/tarsau

1. Giriş

Bu proje kapsamında Linux işletim sisteminde C programlama dili kullanılarak "tarsau" adlı bir arşivleme programı geliştirilmiştir. Program, tar/zip gibi araçlara benzer şekilde çalışmakla birlikte herhangi bir sıkıştırma işlemi yapmamaktadır. Yalnızca metin dosyalarını birleştirerek tek bir .sau arşiv dosyasına dönüştürür ve bu arşivi tekrar orijinal dosyalara açabilir.

2. Proje Yapısı

Proje aşağıdaki dosyalardan oluşmaktadır:

tarsau.c	Ana program giriş noktası, parametre ayrıştırma
archive.c	Arşiv oluşturma (-b) işlemleri
extract.c	Arşiv açma (-a) işlemleri
Makefile	Derleme kuralları

Derleme ve temizleme komutları:

```
$ make
$ make clean
```

3. .sau Arşiv Dosyası Formatı

3.1 Organizasyon Bölümü

Arşiv dosyasının ilk 10 baytı, organizasyon bölümünün ASCII formatındaki sayısal boyutunu içerir. Ardından her dosya kaydı | karakteriyle ayrılır ve kayıt alanları virgülle belirtilir:

```
[0000000060][|t1.txt,rw-r--r--,29|t2.txt,rw-r--r--,47|t3.txt,rw-r--r--,35]
10 bayt          organizasyon bölümü (60 bayt)
```

Her kayıttaki alanlar:

- Dosya adı (taban ad, dizin yolu içermez)
- Dosya izinleri (rwxrwxrwx formatında 9 karakter)
- Dosya boyutu (byte cinsinden)

3.2 Arşivlenmiş Dosyalar Bölümü

Organizasyon bölümünün hemen ardından, aralarında herhangi bir ayırıcı kullanılmadan tüm dosya içerikleri art arda yerleştirilir. Her dosyanın başlangıç ve bitiş konumu organizasyon bölümündeki boyut bilgisinden hesaplanır.

4. Komut Kullanımı

4.1 Arşiv Oluşturma (-b)

```
# Birden fazla dosyayı arşivle
$ ./tarsau -b dosya1.txt dosya2.txt dosya3.txt -o arxiv.sau

# Arşiv adı belirtilmezse varsayılan: a.sau
$ ./tarsau -b dosya1.txt dosya2.txt
```

Kısıtlamalar:

- Yalnızca metin dosyaları kabul edilir; ikili dosyalar reddedilir.
- En fazla 32 giriş dosyası belirtilebilir.
- Toplam dosya boyutu 200 MB'ı geçemez.

4.2 Arşiv Açma (-a)

```
# Belirtilen dizine aç
$ ./tarsau -a arxiv.sau cikti_dizini/

# Mevcut dizine aç (dizin parametresi opsiyonel)
$ ./tarsau -a arxiv.sau
```

Hedef dizin yoksa otomatik olarak oluşturulur. Açılan dosyalar orijinal izinleriyle geri yüklenir.

5. Kod Açıklaması

5.1 is_text_file() — Metin Dosyası Kontrolü

Bu fonksiyon, verilen dosyanın metin dosyası olup olmadığını kontrol eder. NULL bayt (0x00) veya yazdırılamaz kontrol karakterleri (sekme, satır sonu ve satır başı hariç) içeren dosyalar reddedilir; UTF-8 çok baytlı karakterlere izin verilir.

```
static int is_text_file(const char *path) {
    FILE *f = fopen(path, "rb");
    int c;
    while ((c = fgetc(f)) != EOF) {
        unsigned char uc = (unsigned char)c;
        if (uc == 0) { fclose(f); return 0; } // NULL bayt
        if (uc < 9) { fclose(f); return 0; } // Kontrol karakteri
        if (uc == 127) { fclose(f); return 0; } // DEL
    }
    fclose(f); return 1;
}
```

5.2 get_permissions() / parse_permissions() — İzin Yönetimi

get_permissions() fonksiyonu stat() sistem çağrısıyla dosya izin bitlerini okuyarak 9 karakterlik bir string oluşturur. parse_permissions() bu stringi mode_t türüne çevirerek chmod() ile uygular.

```
get_permissions("dosya.txt", perms); // -> "rw-r--r--"
mode_t m = parse_permissions("rw-r--r--"); // -> 0644
chmod(out_path, m);
```

5.3 build_archive() — Arşiv Oluşturma

Arşiv oluşturma süreci:

- Komut satırı parametrelerini ayrıştır (o ile çıktı dosyasını belirle).
- Her giriş dosyasını is_text_file() ile doğrula.
- Toplam boyut ve dosya sayısı sınırlarını kontrol et.
- Organizasyon bölümünü |ad,izin,boyut| formatında oluştur.
- 10 baytlık boyut alanını, organizasyon bölümünü ve dosya içeriklerini sırayla yaz.

5.4 extract_archive() — Arşiv Açma

Arşiv açma süreci:

- .sau uzantısını kontrol et; geçersizse hata mesajı ver ve çık.
- İlk 10 bayttan organizasyon bölümünün boyutunu oku.
- Organizasyon bölümünü ayrıştırarak dosya adı, izin ve boyutlarını elde et.
- Hedef dizin yoksa mkdirs() ile oluştur.
- Her dosyayı boyutu kadar oku, hedefe yaz ve chmod() ile izinleri geri yükle.

6. Test ve Ekran Çıktıları

6.1 Derleme (make)

Projenin Makefile ile derlenmesi:

```
[sedatmert@Sedat-MacBook-Air sistemodev % make
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -c tarsau.c
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -c archive.c
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -c extract.c
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -o tarsau tarsau.o archive.o extract.o
```

Şekil 1 — make komutu çıktısı

6.2 Arşiv Oluşturma ve Açma

Üç metin dosyası test.sau arşivine ekleniyor, ardından cikti/ dizinine açılıyor:

```
[sedatmert@Sedat-MacBook-Air sistemodev % ./tarsau -b t1.txt t2.txt t3.txt -o
Dosyalar birleştirildi.
sedatmert@Sedat-MacBook-Air sistemodev % ./tarsau -a test.sau cikti/
[cikti/ dizininde t1.txt, t2.txt, t3.txt dosyaları açıldı.
sedatmert@Sedat-MacBook-Air sistemodev % ./tarsau -b t1.txt t2.txt t3.txt -o
```

Şekil 2 — -b ve -a komutlarının çalıştırılması

6.3 Hata Durumları

İkili (binary) dosya arşivlenmeye çalışıldığında:

```
$ ./tarsau -b /bin/ls t1.txt
/bin/ls giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!
```

Geçersiz arşiv dosyası açılmaya çalışıldığında:

```
$ ./tarsau -a yanlis.txt .  
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
```

7. Sonuç

Bu proje kapsamında Linux ortamında C dili ile tam işlevsel bir arşivleme programı başarıyla geliştirilmiştir. Program, belirlenen .sau formatına tam uygun arşivler oluşturmakta ve açabilmektedir. Dosya izinleri korunmakta, hatalı girişlere uygun hata mesajları verilmekte ve tüm sınır koşulları (max dosya sayısı, max boyut, ikili dosya reddi) doğru biçimde kontrol edilmektedir.

Projenin GitHub adresi:

<https://github.com/Sedat-Mert/tarsau>